

上海吴淞“10.21”“海神浚2”轮与“海港20”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016年10月21日0030时左右，浙江HZZ船务有限公司所属的中国籍挖泥船“海神浚2”轮在长江口深水航道D41灯浮上游约0.6海里横沙西锚地南边线附近，与上海港FX船务公司所属的中国籍拖船“海港20”轮发生碰撞。事故造成“海神浚2”轮球鼻艏右侧局部凹陷和破损，无人员伤亡；“海港20”轮左舷机舱水下位置破损，船体进水后在向左侧翻沉没（概位：31°18.30'N，121°46.38'E），无人员伤亡，未造成污染。事故构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局立即成立事故调查组，进行了以下调查：询问当事船员、询问公司管理人员、查验受损部位、查看证书资料、核实载货信息、查看VTS监控记录等。共获得以下调查资料：

1、双方船舶相关船员询问笔录6份；2、“海神浚2”轮船舶检验证书、航海日志等复印件1套；3、“海港20”轮检验证书复印件一套；4、双方船舶轮当事船员适任证书复印件各1套；4、双方船舶照片若干；5、吴淞VTS监控录像及高频录音一套。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “海神浚 2” 船舶基础数据。

船名：海神浚 2 船舶种类：挖泥船

国籍：中国 船籍港：舟山

总吨：5088 净吨：1526

总长：105.00 米 型宽：19.00 米 型深：8.00 米

主机类型：内燃机 主机功率：5590 千瓦

建成日期：2009 年 2 月 15 日

船舶建造厂：浙江帆顺船舶制造有限公司

船舶所有人：浙江 HZZ 船务工程有限公司

船舶经营人：浙江 HZZ 船务工程有限公司



图 1：“海神浚 2” 船舶照片

2. “海港 20” 轮基础数据。

船名：海港 20 船舶种类：拖船

国籍：中国

船籍港：上海

总吨：450

净吨：150

总长：36.10 米

船宽：10.00 米

型深：4.80 米

主机类型：内燃机

主机功率：2942.00 千瓦

建造日期：2001 年 12 月 25 日

船舶建造厂：上海港复兴船务公司三林船厂

船舶所有人：上海港FX船务公司

船舶经营人：上海港FX船务公司



图 2：“海港 20” 船舶照片

（二）船员情况。

1. “海神浚 2” 轮船员情况。

本航次在船船员 25 人，船舶最低配员 14 人，符合最低配员要求，船员证书有效。事故发生时，船长在房间休息，二副、一名水手以及两名耙头操作人员在驾驶台，二副指挥操纵船舶，

水手操舵，耙头操作人员负责放起耙吸设备。

船长：顾某某，男，中国籍，1969 年 12 月 13 日出生，持中华人民共和国舟山海事局于 2012 年 2 月 7 日签发的 3000 总吨及以上中国沿海和近岸航区船长适任证书。

二副：庄某某，男，中国籍，1986 年 10 月 15 日出生，持中华人民共和国舟山海事局于 2016 年 7 月 1 日签发的 3000 总吨及以上中国沿海航区二副适任证书。庄某某从 2011 年 10 月 31 日开始，除了正常休假一直在“海神浚 2”轮上任二副职，未在其他船舶上工作过，本次任职是从 2016 年 8 月 2 日开始。

值班水手：陆某某，男，中国籍，1983 年 4 月 9 日出生，持中华人民共和国舟山海事局于 2012 年 9 月 7 日签发的 500 总吨及以中国沿海航区高级值班水手证书。陆某某于 2013 年 2 月 7 日开始，除了正常休假一直在“海神浚 2”轮上任值班水手，本次任职是从 2016 年 6 月 15 日开始。

2. “海港 20”轮船员情况。

本航次在船船员 8 人，船舶最低配员 7 人，符合最低配员要求，船员证书有效。事故发生时船长、及水手长在驾驶台，船长指挥操纵船舶，水手协助瞭望。

船长：郁某某，男，中国籍，1981 年 2 月 10 日出生，持中华人民共和国江苏海事局于 2014 年 3 月 27 日签发的 3000 总吨及以上无限航区船长适任证书。郁某某从 2016 年 6 月 30 日开始在“海港 20”轮任船长职。

水手长：夏某某，男，中国籍，1974 年 12 月 12 日出生，

持中华人民共和国江苏海事局于 2014 年 9 月 30 日签发的 500 总吨及以上中国沿海航区高级值班水手证书。夏某某于 2016 年 6 月 2 日开始在“海港 20”轮任水手长职。

（三）船舶公司情况。

1. “海神浚2”轮船公司情况。

“海神浚2”轮登记的船舶所有人和经营人都为浙江HZZ船务工程有限公司，该公司于2016年3月16日与ZG疏浚有限公司签订合同，参与长江口2016年度航道维护疏浚工程。“海神浚2”轮日常疏浚施工任务均由长江口深水航道管理局统一调配，《任务书》发给ZG疏浚有限公司后，ZG疏浚有限公司转发给“海神浚2”轮。

“海神浚2”轮船员、船舶的日常安全管理由船东和管理公司共同负责，ZG疏浚有限公司作为疏浚施工的总承包单位，协助船东和管理公司对“海神浚2”轮进行深水航道的安全培训，每个月将所有施工船暴露出的问题进行汇总，由ZG疏浚有限公司深水航道项目部派人上船进行安全进行专项培训教育。

“海神浚2”轮管理公司为舟山HC船务有限公司，该公司符合证明由中华人民共和国浙江海事局于2012年5月17日签发，证书编号：06B150，有效期至2017年6月14日，公司管理船舶覆盖散货船、化学品船、油船以及其他货船。目前，该公司共管理各类船舶31艘。

“海神浚2”轮船舶安全管理证书由中华人民共和国浙江海事局于2014年6月18日签发，证书编号：06B150036，有效期至

2019年7月26日。

2. “海港 20” 轮船公司情况。

“海港 20” 轮船舶所有人、经营人以及管理公司都为上海港 FX 船务有限公司，公司经营范围涉及拖轮服务、大件吊装起运、船舶建造、修造等。公司符合证明由中华人民共和国上海海事局于 2013 年 2 月 2 日签发，证书编号：05A181，有效期至 2017 年 5 月 10 日，公司管理覆盖船舶为其他货船。

“海港 20” 轮船舶安全管理证书由中华人民共和国上海海事局于 2012 年 5 月 31 日签发，证书编号：05A181005，有效期至 2017 年 6 月 11 日。

（四）船舶检验及证书情况。

1. “海神浚2” 轮检验及证书情况。

该轮船舶检验证书处于有效期内，主要证书清单见表1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
国际吨位证书	中国船级社	2013-12-6	
国际载重线证书	中国船级社	2013-12-6	2019-02-14
国际防止油污证书	中国船级社	2013-12-6	2019-02-14
货船设备安全证书	中国船级社	2013-12-6	2019-02-14
货船构造安全证书	中国船级社	2013-12-6	2019-02-14
货船无线电安全证书	中国船级社	2013-12-6	2019-02-14

表1：“海神浚2” 轮主要证书清单

2. “海港 20” 轮检验及证书情况。

该轮相关检验证书处于有效期内，主要证书清单见表2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
海上货船适航证书	中国船级社上海分社	2014-12-12	2016-12-24

海上船舶载重线证书	中国船级社上海分社	2014-12-12	2016-12-24
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2015-01-09	
海上船舶防止油污证书	中国船级社上海分社	2014-12-12	2016-12-24
海上船舶防止空气污染证书	中国船级社上海分社	2014-12-12	2016-12-24
海上船舶防污底系统证书	中国船级社上海分社	2014-12-12	2016-12-24

表2：“海港20”轮主要证书清单

（五）船舶事故航次和载货情况。

1、“海神浚2”轮事故航次和载货情况。

“海神浚2”轮2016年10月20日约2300时，在位于江亚锚地与江亚危险品锚地之间的抛泥区完成抛泥作业后，驶往长江口深水航道，准备在D41至D42灯浮之间的深水航道进口航道内进行疏浚作业，事故发生时船上载有约5000立方的疏浚泥沙。

2、“海港20”轮事故航次和载货情况。

“海港20”轮2016年10月20日1530时在外高桥二期码头协助外轮“阿拉伯南海”轮离泊，随后一直护航至北槽D18灯浮附近，后在D21灯浮南侧航道外短暂锚泊，2230时起锚进口，计划21日0130时到新海通码头协助一条外轮离泊。

三、通航环境情况

（一）事故水域气象情况。

天气：小雨

能见度：5海里以上

风向：东北

风力：4-5级

潮汐：涨潮（初涨）

流速：1节

（二）事故水域通航情况。

事故发生水域为长江口深水航道 D41 灯浮上游约 0.6 海里，横沙西锚地南边线附近，距离深水航道北侧边线约 0.1 海里。2016 年 10 月 21 日长兴高潮为 0314 时，事故发生时为北槽日常交通管制时间，也是挖泥船让出槽外的时间段，当时事故发生水域潮水初涨，北槽航道内多为进口船舶，出口船舶较少，横沙西锚地内无船舶锚泊，周边水域无其他影响航行的船舶。事故发生前，“海神浚 2”轮沿深水航道北侧出口航行，计划去横沙西锚地抛锚，“海港 20”轮沿深水航道北侧进口航行。



图 3：事故发生前水域通航状况

四、事故船舶损失情况

（一）“海神浚 2”轮损失情况。

“海神浚 2”轮球鼻艏右侧水线下有局部凹陷和破损，艏尖舱有进水，船艏吸耙栏杆局部倾斜。



图 4: “海神浚 2” 轮受损部位图片

(二) “海港 20” 轮损失情况。

“海港 20” 轮左舷船中机舱位置水线以下破损，船体大量进水后，向左倾覆，后沉没于横沙西锚地南边线附近，概位： $31^{\circ} 18.30' N$ ， $121^{\circ} 46.38' E$ ，船上 8 名船员落水，后被全部救起。



图 5: “海港 20”轮倾覆后图片



图 6：“海港 20”轮打捞后受损部位图片

五、碰撞基本事实分析认定

（一）碰撞时间：2016 年 10 月 21 日 0030 时左右。

通过询问两船驾驶室人员，查看船讯网及 AIS 信息平台的 AIS 数据，并结合吴淞 VTS 监控录音、录像分析，可以认定两船碰撞时间为 2016 年 08 月 06 日 0030 时左右。

（二）碰撞位置：长江口深水航道 D41 灯浮上游约 0.6 海里处，概位：31° 18.3' N，121° 46.4' E。

通过询问当事船员，并结合吴淞 VTS 监控录像，认定碰撞地点位于长江口深水航道 D41 灯浮上游约 0.6 海里横沙西锚地南边线处，概位：31° 18.3' N，121° 46.4' E。



图 7：碰撞发生时 VTS 监控截图

（三）碰撞部位和角度：“海神浚2”轮船艏右侧与“海港 20”轮左舷中部发生碰撞，碰撞角度约90°。

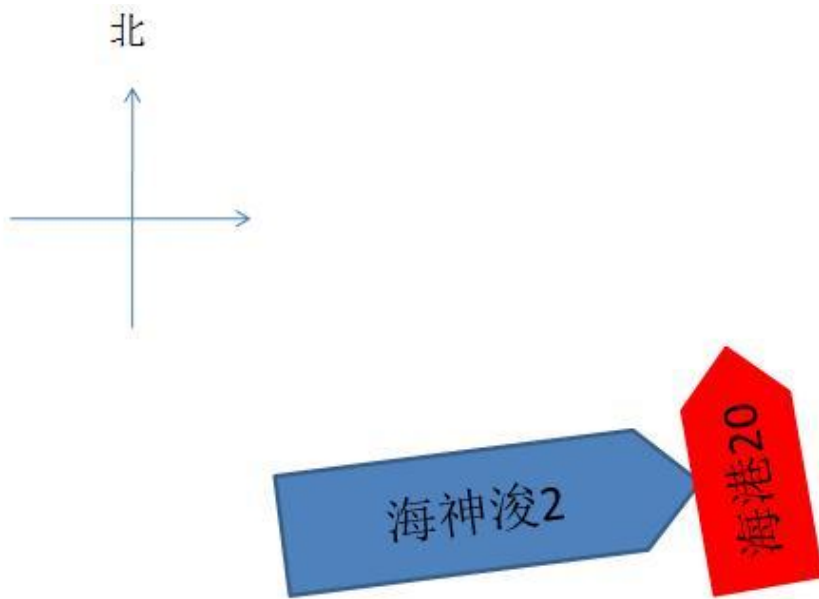


图 8：碰撞角度示意图

六、事故经过

本事故经过是根据岸基 AIS 记录、VTS 录像回放以及事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出。

（一）“海神浚 2”轮。

“海神浚 2”轮于 2016 年 10 月 20 日约 2300 时，“海神浚 2”轮在位于江亚锚地与江亚危险品锚地之间的抛泥区完成抛泥作业后，驶往长江口深水航道，准备在 D41 至 D42 灯浮之间的深水航道进口航道内进行疏浚作业。

10 月 20 日约 2332 时，“海神浚 2”轮进入长江口深水航道 D42 灯浮的北侧进口航道，沿进口航道逆向往下游进行疏浚作业，航速约 5 节，作业期间，“海神浚 2”轮显示红白红桅灯，

并开启全船作业灯，其他船舶受灯光照射影响，在远距离处无法分辨灯光颜色，包括航行灯和疏浚作业灯号。

10月20日约2350时，“海神浚2”轮在D41灯浮上游约0.6海里的深水航道进口航道内掉头，开始顺进口航道往上游航行进行疏浚作业。

10月21日约0012时，“海神浚2”轮在D42灯浮北侧进口航道内再次掉头开始向下游航行。根据《长江口深水航道（12.5米）试通航期间安全管理办法》当日0014-0314是疏浚船停止施工让出航道的时间段，因此，“海神浚2”轮在完成掉头后停止作业开始起耙，准备驶往横沙西锚地锚泊。

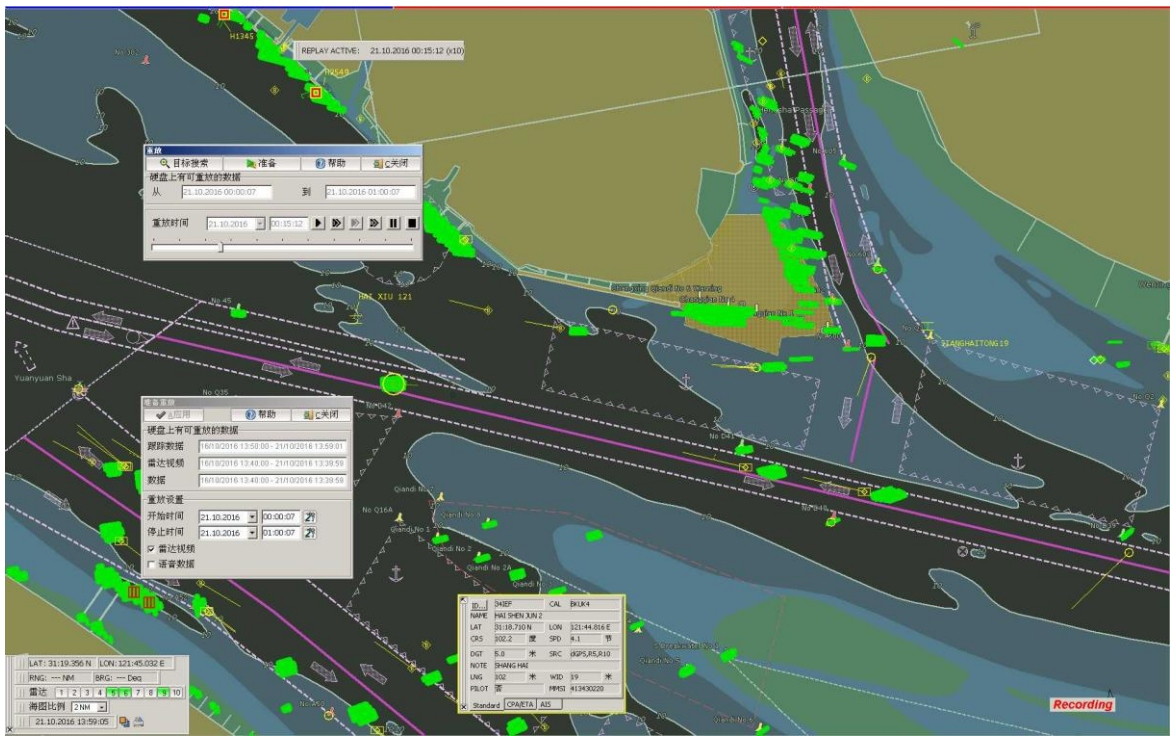


图9：2016年10月21日0015时VTS监控截图

10月21日约0020时，“航神浚2”轮完成掉头及起耙作业后，在长江口深水航道北边线上往下游航行，航速5.1节。此时，“海神浚2”轮通过雷达及电子海图发现“海港20”正在本船

前方约 3 海里处深水航道北侧进口航行，航速 13 节左右。此时，“海神浚 2”轮驾驶室人员除关闭耙头灯外，其余作业灯光没有关闭，甲板以上仍有大量灯光照射，且“海神浚 2”轮驾驶员没有改变 AIS 上本船的状态，仍然显示“疏浚或水下作业”。



图 10：2016 年 10 月 21 日 0020 时 VTS 监控截图

10 月 21 日约 0027 时，“海神浚 2”轮在 D41 灯浮上游约 0.8 海里处，准备向左调整航向进入横沙西锚地。此时，“海港 20”轮位于“海神浚 2”轮前方约 0.9 海里处。“海神浚 2”轮驾驶人员在 VHF06 频道上呼叫“海港 20”轮：“海港 20，海神浚 2 跟着进口海船，在小海船船尾，紧抱着船尾划江，谢谢船长”，但是“海港 20”轮没有回应。随后，“海神浚 2”开始向左转向。



图 11：2016 年 10 月 21 日 0027 时 VTS 监控截图

10 月 21 日约 0028 时，“海神浚 2”轮航向由原先的 111°左右，调至 100°左右，航速 5.9 节，此时，“海港 20”位于“海神浚 2”轮前方约 0.6 海里处。“海神浚 2”轮准备过“海港 20”船舶进入锚地。



图 12：2016 年 10 月 21 日 0028 时 VTS 监控截图

10月21日约0029时，“海神浚2”轮发现“海港20”开始大角度向右转向，朝向本船船艏驶来，“海神浚2”轮驾驶员立即下令减速、停车及倒车，并下令“左满舵”。



图 13: 2016 年 10 月 21 日 0029 时 VTS 监控截图

10月21日约0030时，因距离太近避让不及，“海神浚2”轮船艏与“海港20”轮船中部位发生碰撞。



图 14: 2016 年 10 月 21 日 0030 时 VTS 监控截图

（二）“海港 20”轮。

“海港20”于轮2016年10月20日2000时左右完成护航任务后在D21灯浮西南侧航道外锚泊，2230时起锚，在长江口深水航道北边线以北航道外侧进口航行，计划21日0130时到新海通码头协助一条外轮离泊。

10月21日约0000时，“海港20”轮航行至长江口深水航道D35号灯浮北侧，航向280°，航速11.7节。此时，“海港20”轮船长在电子海图上发现本船前方6海里左右，挖泥船“海神浚2”正在沿航道进口航行，航速5节左右。

10月21日0000时-0027时，“海港20”轮在深水航道北侧正常进口航行，航速保持在12节到13节之间。这段时间内“海港20”轮船长一直以为“海神浚2”轮是同向船，本船可以从“海神浚2”轮右舷安全追越，认为没有碰撞危险，没有对其进行连续观察，也未进行联系。

10月21日约0027时，“海港20”轮航行至长江口深水航道D41号灯浮附近，航向297.5，航速12.9节，此时，“海港20”轮距离“海神浚2”约0.8海里，但是由于“海神浚2”轮甲板工作灯全部处于开启状态，“海港20”轮无法看到“海神浚2”轮的航行灯状况，“海港20”轮船长一直认为“海神浚2”轮与本轮是同向船。

10月21日约0029时，“海港20”轮位于长江口深水航道D41号灯浮上游约0.24海里，航向294°，航速13.3节，此时，“海

现场，并对长江口深水航道实施临时交通管制暂停进出口。

10月21日0035时，吴淞海事局指挥中心通知位于横沙危险品锚地北侧应急待命的“海巡0102”轮前往事故发生水域。中心发布安全信息，并对事发水域附近进行临时交通管制，相关情况报上海局指挥中心以及吴淞局主要领导。

10月21日0049时，“海神浚2”轮报告“海港20”轮已经倾覆，中心要求“海神浚2”轮在确保自身安全的情况下开展救助，并指派“海巡0103”以及打捞船“金工2号”前往事故发生水域。

10月21日0100时，“海巡0102”轮抵达横沙西锚地水域，开始搜寻落水人员。上海局指挥中心协调专业救助船“东海救204”轮、崇明局巡逻艇“海巡01083”、“海巡01086”以及“海巡0107”前往事故发生水域。

10月21日0115时，“海巡0102”轮在沉船附近水域发现一漂浮的救生筏，立即驶近进行救助，发现上面有两名遇险船员，0125时，“海巡0102”轮成功将救生筏上的两名遇险船员救起。经询问获救人员，得知还有6名船员落水。

10月21日0130时，“海巡0102”轮船长根据当时的水文情况以及以往的搜救经验，判断落水人员向上游并朝岸边漂移的可能性比较大，于是从沉船位置开始往上游进行搜寻，同时，与刚到达事故水域的“东海救204”建立联系，并协调搜救行动。

10月21日0140时，“海巡0102”轮在距离沉船位置西北约2.5海里，301灯浮上游发现四名落水人员正抱团漂浮在江面，

立即通知正在附近进行搜寻的“东海救 204”前来救助，本船继续搜寻其他落水人员。0150 时左右，四名落水船员被“东海救 204”轮成功救起。

10 月 21 日 0150 时，“海巡 0102”轮在 301 灯浮上游 0.5 海里处，发现另外两名落水人员，考虑本船干舷较高，立即通知“东海救 204”轮以及赶来支援的 26 米艇“海巡 01083”轮进行救助。

10 月 21 日 0205 时，“海巡 01083”轮在 302 灯浮西南约 0.5 海里处救起一名落水船员。

10 月 21 日 0210 时，“东海救 204”轮在 302 灯浮西南约 0.7 海里处救起一名落水船员。至此，“海港 20”轮沉没后落水的 8 名船员全部救起。

10 月 21 日 0240 时左右，打捞船“金工 2”轮及“海巡 0103”轮抵达现场确定沉船位置，并对沉船进行固定和守护，吴淞海事局指挥中心协调清污力量到现场。21 日 0340 时，长江口深水航道临时交通管制结束，恢复通航。

10 月 30 日，“海港 20”轮修补破口后安全起浮。

11 月 1 日，“海港 20”轮由两艘拖轮拖至 FX 公司东沟船厂进行修理。

至此，本起事故的搜救、打捞行动全部圆满结束。

九、事故原因分析。

（一）原因分析基础。

1、本起事故发生在深水航道北边线和横沙锚地西区南边线之间，属于可通航水域，尽管《长江上海段定线制规定》第八条第五款规定“（五）主航道北侧航道为主航道（宝山南航道除外）以北的水域。其中：与长江口深水航道相邻的主航道北侧航道用于双向通航，航道宽度为 200 m，航道的中心线为分隔线”，但该航道仅从圆圆沙灯船到横沙通道，横沙通道以东没有延续该航道。因此，本起事故发生的水域属于可通航水域，本起事故的原因分析，也应基于《1972 年国际海上避碰规则》的相关条款。

2、本起事故发生前，两船航向接近相反，应遵守《1972 年国际海上避碰规则》第十四条“对遇局面”的规定。

3、本起事故发生前，“海神浚 2”轮向左调整航向，在近距离处向左大角度转向，且没有在疏浚作业完毕后，没有关闭作业期间显示的号灯号型和工作灯，影响其他船舶对“海神浚 2”轮动态的观察和判断。

4、两船在事故发生前都存在瞭望疏忽和未使用安全航速的情况。

（二）两船存在的过失和事故原因。

1、“海神浚 2”轮

（1）“海神浚 2”轮在两船处于对遇局面时向左转向是事故发生的主要原因。

事故发生前十分钟左右，“海神浚 2”轮完成调头、起耙等过程，航向 100° 左右，此时，“海港 20”轮航向 280°，两船航向接近相反，处于对遇局面，如两船保持航向，两船会遇距离应在 0.2 海里左右，可以安全交会。事故发生前三分钟左右，“海神浚 2”轮为进横沙锚地西区，开始向左调整航向，造成“海神浚 2”轮与“海港 20”轮构成碰撞危险、进而形成紧迫局面，在碰撞发生前一分钟左右，“海神浚 2”轮又打“左满舵”、朝向本船左前方的“海港 20”轮转去，导致碰撞发生。“海神浚 2”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十四条第一款的规定。

(2) “海神浚 2”轮显示错误的号灯和 AIS 动态信息是事故发生的次要原因。

“海神浚 2”轮于碰撞发生前十分钟，完成了调头、起耙等过程，船舶状态从“疏浚”改变为“在航”，应关闭“红白红”桅灯和甲板作业灯，并应将 AIS 里面的船舶状态从“疏浚或水下作业”改变为“在航”，但“海神浚 2”轮驾驶室人员并没有及时进行操作，仍显示“疏浚”号灯，AIS 动态信息仍为“疏浚或水下作业”，给“海港 20”轮造成误解，因此，“海港 20”没有及时发现“海神浚 2”轮已经结束疏浚，不能及时判断“海神浚 2”轮的动态，没有及早采取相应的避碰措施。“海神浚 2”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第二十三条规定。

(3) “海神浚 2” 轮对碰撞危险判断估计不足是事故发生的原因之一。

“海神浚 2” 轮在碰撞前三分钟开始向左调整航向，转向之前，“海神浚 2” 轮没有对本船左转之后与“海港 20” 轮之间的碰撞危险做出正确判断，盲目认为“海港 20” 轮操纵性能好、应该会避让自己。“海神浚 2” 轮左转之后，迅速与“海港 20” 轮构成了碰撞危险、进而形成紧迫局面，最终发生碰撞。

“海神浚 2” 轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条规定。

(4) “海神浚 2” 轮未使用安全航速是事故发生的原因之一。

“海神浚 2” 轮在事故发生前一直使用 5-6 节航速航行，尽管在碰撞前采取停车、倒车等措施，但没有在碰撞发生之前将本船停住。“海神浚 2” 轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条规定。

2、“海港 20” 轮

(1) “海港 20” 轮瞭望疏忽是事故发生的原因之一。

“海港 20” 轮船长在 2016 年 10 月 21 日 0000 时通过 AIS 查询“海神浚 2” 轮动态信息，了解到“海神浚 2” 轮与本船同向航行后，认为本船可以从“海神浚 2” 轮右舷安全追越，之后没有通过 AIS 或雷达以及其他有效手段保持正规瞭望。仅凭肉眼观察，未能及时发现“海神浚 2” 轮调头航行、会遇局

面由追越改变为对遇的过程，未能及早采取避让行动。“海港 20”轮违反了 1972 年国际海上避碰规则》第五条规定。

(2)“海港 20”轮未使用安全航速是事故发生的原因之一。

“海港 20”轮顺水进口航行，在碰撞之前一直保持 12 节以上的航速航行，尽管在事故发生前，“海港 20”轮船长采取了停车、倒车等紧急避让行动，但没有在碰撞发生前将本船停住。“海港 20”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第六条规定。

(3)“海港 20”轮未使用适合当时环境和情况的一切有效手段判断是否存在碰撞危险也是事故发生的原因之一。“海港 20”轮在进口航行中未能有效使用雷达、AIS 等设备，未能获得碰撞危险的早期警报，未对“海神浚 2”轮进行雷达标绘或系统观测，仅根据不完整的信息做出了错误的判断，其行为违反了《1972 年国际海上避碰规则》第七条规定。

十、责任情况。

本起事故中，“海神浚 2”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十四条、第二十三条、第七条和第六条规定，“海港 20”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》的第五条、第六条、第七条规定，且“海神浚 2”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》第十四条规定是本起事故的主要原因。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条之规定，本起事故责任情况如下：

本起事故责任判定如下：

“海神浚 2”轮承担本起事故的主要责任；

“海港 20”轮承担本起事故的次要责任。

十一、安全管理建议。

本起事故中，“海神浚 2”轮在航行过程中，因违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十四条、第二十三条、第七条和第六条规定，与“海港 20”轮发生碰撞，特别是违反《1972 年国际海上避碰规则》第十四条是本起事故发生的主要原因。以上情况反应出“海神浚 2”轮船员对《1972 年国际海上避碰规则》的不熟悉。“海神浚 2”轮的船东和管理公司日常安全教育重点也在深水航道的特殊规定上，没有做到全面教育培训。

建议：

浙江 HZZ 船务有限公司和舟山 HC 船务有限公司应对本公司所属/管理的船舶的船员进行集中安全培训，培训内容重点为《1972 年国际海上避碰规则》，并教育船员自觉遵守规定，不得将规则的规定写在纸上、抛在脑后，要切实落实到实际工作中去。浙江 HZZ 船务有限公司和舟山 HC 船务有限公司在完成以上工作后，应形成书面报告，反馈到吴淞海事局。